

Práctica 5

Modelos de distribuciones discretas

5.1. Introducción

En los menús **Distribuciones**→**Distribuciones discretas** encontramos un conjunto de opciones que permiten representar las funciones de de probabilidad de diversos modelos de distribuciones discretas, así como la correspondiente función de distribución. También es posible calcular probabilidades, cuantiles y generar valores aleatorios de acuerdo a estos modelos.

Para los **modelos discretos** que aparecen en R-Commander disponemos de las siguientes opciones:

- **Cuantiles (modelo)**: dada una variable aleatoria X discreta, el cuantil de orden k (opción cola izquierda) es el menor valor c_k de la variable para el cual se verifica que $P(X \leq c_k) \geq k$.
- **Probabilidades (modelo) acumuladas**: función de distribución del modelo considerado. Para cada valor x la opción cola izquierda muestra $P[X \leq x]$. La opción cola derecha muestra $P[X > x]$.
- **Probabilidades (modelo)**: muestra la probabilidad de los valores que toma la variable.
- **Gráfica de la distribución (modelo)**: representa la función de probabilidad o de distribución del modelo considerado.
- **Muestra de una distribución (modelo)**: genera valores aleatorios de acuerdo al modelo considerado.

5.2. Modelo binomial

Un examen tipo test consta de 21 preguntas, cada una de las cuáles tiene 4 posibles respuestas. Si un estudiante responde a todas las preguntas al azar,

- a) Determinar la distribución del número de preguntas respondidas correctamente por el estudiante.
- b) Representar las funciones de probabilidad y de distribución de esta variable.
- c) Calcular la probabilidad de que el estudiante responda correctamente a, exactamente, 6 preguntas. (Sol: 0.1770398).
- d) Calcular la probabilidad de aprobar el examen si para ello es necesario responder correctamente a, al menos, 11 preguntas. (Sol: 0.00642271).

5.3. Distribución de Poisson

El número de accesos por minuto a una página web sigue una distribución de Poisson de media 5.

- a) Representar las funciones de probabilidad y de distribución de esta variable.
- b) Determinar la probabilidad de que, en un minuto, se produzcan exactamente 4 accesos. (Sol: 0.1754673698).
- c) Determinar la probabilidad de que, en dos minutos, el número de accesos sea, a lo más, de 7. (Sol: 0.2202206).
- d) Nos preguntan por el número de accesos que, como máximo, se producirán en el próximo minuto. Determinar el menor valor que debemos dar como respuesta si deseamos acertar con probabilidad no inferior a 0.9. (Sol: 8 accesos).

5.4. Distribuciones geométrica y binomial negativa

Representar la función de probabilidad de una distribución geométrica de parámetro 0.25. Deducir la relación que existe entre la definición, vista en teoría, de la distribución geométrica y la definición que utiliza R.

Consideremos ahora el modelo de examen descrito en la Sección 5.2 (modelo binomial) y supongamos de nuevo que el alumno responde al azar a todas las preguntas. Responder a las siguientes cuestiones:

- a) Determinar la probabilidad de que el alumno dé su primera respuesta correcta, en la cuarta pregunta que responde. (Sol: 0.1054687500).
- b) Determinar la probabilidad de que necesite responder, como mucho, a 6 preguntas hasta dar una respuesta correcta. (Sol: 0.8220215).

- c) Determinar la probabilidad de que el alumno dé su tercera respuesta correcta en la sexta pregunta que responde. (Sol: 0.0659179688).

Nota: los parámetros que se deben introducir en R para hacer los calculos correspondientes a la distribución binomial negativa, $B^-(r, p)$, son:

- *Número de éxitos:* número de éxitos que deben alcanzarse en la secuencia de experimentos de Bernouilli. Corresponde con el parámetro r de la distribución.
- *Probabilidad de éxito:* es la probabilidad de éxito en el experimento de Bernouilli asociado al experimento aleatorio. Corresponde con el parámetro p .
- *Valor de la variable:* al solicitar probabilidades de una variable $X \sim B^-(r, p)$, hay que tener en cuenta que R define $P(X = k)$, $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$, como la probabilidad de que se produzcan k fracasos antes del r -ésimo éxito.

5.5. Distribución hipergeométrica

Un lote de 20 dispositivos electrónicos contiene cinco dispositivos defectuosos. Si se eligen 10 dispositivos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los 10 dispositivos estén defectuosos? (Sol: 0.34829721).

Nota: si X sigue una distribución hipergeométrica, R define $P(X = t)$ como la probabilidad de encontrar t *bolas blancas* entre todas las bolas elegidas al azar.

5.6. Ejercicios

1. Representar la función de probabilidad de las distribuciones $B(30, 0.1)$, $B(30, 0.4)$, $B(30, 0.75)$, $B(30, 0.9)$. Calcular también la esperanza de cada una de estas distribuciones y obtener conclusiones.

Nota: La representación debe incluir las probabilidades correspondientes a todos los valores que pueden tomar las distribuciones anteriores.

2. En una factoría, con objeto de controlar el número de unidades defectuosas que resultan del proceso de fabricación, se seleccionan cada día 15 unidades. Cuando el proceso de fabricación funciona correctamente, la probabilidad de que una unidad sea defectuosa es de 0.05. La fabricación se detiene para inspeccionar el correcto funcionamiento de la fábrica cuando, entre las 15 unidades hay dos o más que son defectuosas. Determinar la probabilidad de que ocurra esto cuando el procedimiento funciona correctamente. (Sol: 0.1709525).
3. A un túnel de montaña llegan un promedio de dos vehículos en cada minuto. Si el número de coches que llegan al túnel en cada periodo es una variable aleatoria de Poisson determinar la probabilidad de que, en un periodo de 5 minutos, lleguen 15 o más vehículos al túnel. (Sol: 0.08345847).

4. Un tirador de arco acierta en el blanco el 85 % de las veces que dispara.
- a)* Determinar la probabilidad de que tenga que hacer tres o más disparos hasta acertar en el blanco por primera vez. (Sol: 0.0225).
 - b)* Determinar la probabilidad de que tenga que hacer 5 o más disparos hasta conseguir el tercer blanco. (Sol: 0.1095188).
5. Un fabricante de automóviles recibe un lote de 40 motores. Para decidir si acepta o no el lote, los somete a un control de calidad que consiste en seleccionar 8 de los motores y someterlos a prueba. Si encuentra que ninguno de los motores presenta defectos serios aceptará el lote y, en caso contrario, lo rechazará. Si el lote contiene dos motores con serios defectos, ¿cuál es la probabilidad de que el lote sea aceptado? (Sol: 0.63589744).